2NDE C · PHYSIQUE

3 L'équilibre d'un solide soumis à un ensemble de forces

Leçon 1 : La statique, le système et le bilan des forces · Leçon 2 : Le solide soumis à deux forces · Leçon 3 : Le solide soumis à trois forces concourantes · Leçon 4 : La méthode analytique, le plan incliné et le frottement

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Statique, système et bilan des forces

La **statique** est la partie de la mécanique qui étudie les conditions d'équilibre des corps, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles ils restent immobiles.

- **Système** : corps, ou ensemble de corps, que l'on choisit d'étudier. On l'écrit en premier (« Le système étudié est … ») et on n'en change plus. Tout le reste est le **milieu extérieur**.
- **Force extérieure** : exercée par un corps du milieu extérieur sur le système. **Force intérieure** : exercée par une partie du système sur une autre partie. **Seules les forces extérieures figurent au bilan** : les forces intérieures se compensent deux à deux ($\vec{f} + \left(-\vec{f}\right) = \vec{0}$).
- Toute force est exercée **par un corps sur un autre** : on doit pouvoir écrire « force exercée par … sur le système ». Sans auteur, la force n'existe pas (pas de « force du mouvement »).
- **Equilibre** : un solide est en équilibre dans un référentiel donné lorsqu'il y reste **immobile** : il ne glisse pas et ne tourne pas.
- **Centre de gravité** G : point d'application du poids. Solide homogène de forme simple : centre géométrique (milieu d'une tige, centre d'un disque ou d'une plaque rectangulaire).
- **Poids** : $P = m \times g$, vertical, vers le bas, appliqué en G ; P en N, m en kg, g en N/kg ($g = 10\ \mathrm{N/kg}$ en calcul courant, $9{,}8\ \mathrm{N/kg}$ pour un calcul plus précis).

CONDITION D'EQUILIBRE EN TRANSLATION

Si un solide est en équilibre : $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$

Condition **nécessaire** : une somme nulle n'empêche pas le solide de tourner.

Leçon 2 : Le solide soumis à deux forces

EQUILIBRE SOUS DEUX FORCES

Les deux forces sont **directement opposées** : même droite d'action, sens contraires, même intensité $F_1 = F_2$.

$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$, soit $\vec{F}_2 = -\vec{F}_1$

Connaître entièrement l'une des deux forces, c'est connaître entièrement l'autre.

Situation (deux forces seulement)	Equilibre
Corps suspendu à un fil	$T = P = mg$, fil **vertical** ; suspendu par un seul point, G est sur le prolongement du fil
Corps posé sur un support horizontal	$R = P = mg$, réaction verticale vers le haut, **normale** au support
Corps accroché à un ressort de raideur k	$k \times x = mg$, allongement $x = \dfrac{mg}{k}$
Corps flottant	$F_A = P$: $\rho_{\text{liquide}} \times V_{\text{immergé}} \times g = m \times g$

- Ressort **comprimé** : il pousse, force dirigée vers l'extérieur du ressort, d'intensité $k \times (l_0 - l)$ (l_0 : longueur à vide).
- Fil ou ressort **de masse négligeable** : tendu de la même intensité d'un bout à l'autre. Ressorts bout à bout : chacun subit la même tension T, s'allonge de $x_i = \dfrac{T}{k_i}$, et l'allongement total est la somme des allongements.
- Barre de masse négligeable articulée à ses deux bouts : force **dirigée selon la barre**. Barre comprimée si elle pousse, tendue si elle tire. Un fil ne peut que tirer.

Leçon 3 : Trois forces concourantes

EQUILIBRE SOUS TROIS FORCES (CONDITIONS NECESSAIRES)

Forces **coplanaires** (dans un même plan) et **concourantes** (droites d'action en un même point)

$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$

- **Triangle des forces** : vecteurs reportés **bout à bout** (chacun part de l'extrémité du précédent) ; il est **fermé**. Si deux forces sont perpendiculaires : $F_3^2 = F_1^2 + F_2^2$, $\vec{F}_3$ étant opposée à l'angle droit.
- **Généralisation** : n forces **concourantes** en équilibre vérifient $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n = \vec{0}$; le polygone des forces est fermé.
- **Point de concours** : la troisième force passe par le point de rencontre des droites d'action des deux autres, ce qui donne sa direction. Boule contre un support lisse : réaction portée par un rayon, elle passe par le centre.
- Trois méthodes : **graphique** (triangle à l'échelle, mesure à la règle), **géométrique** (trigonométrie dans le triangle), **analytique** (projection sur deux axes).
- Echelle annoncée avant de tracer et notée sur le dessin (ex. 1 cm pour 20 N) ; précision de lecture environ $0{,}5\ \mathrm{mm}$.

Leçon 4 : Méthode analytique, plan incliné, frottement

PROJECTIONS SUR DEUX AXES PERPENDICULAIRES

$\sum \vec{F} = \vec{0} \iff \sum F_x = 0$ et $\sum F_y = 0$

$F_x = F\cos\beta$, $F_y = F\sin\beta$ (β : angle avec (Ox)) ;

$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$

Projection positive dans le sens de l'axe, négative sinon, **nulle** pour une force perpendiculaire à l'axe. On additionne des forces en additionnant leurs coordonnées.

PLAN INCLINE LISSE, FIL PARALLELE AU PLAN

Repère : (Ox) selon la ligne de plus grande pente vers le haut, (Oy) normal au plan

$T = P\sin\alpha$ et $R = P\cos\alpha$ (α : angle du plan avec l'horizontale)

Contrôle : pour $\alpha = 0$, $T = 0$ et $R = P$

- Pente de p pour cent (sur l'horizontale) : $\tan\alpha = \dfrac{p}{100}$. Dénivelé pour $100\ \mathrm{m}$ parcourus sur la route : $100\sin\alpha$.
- Câble faisant l'angle β avec le plan : $T\cos\beta = P\sin\alpha$ et $R + T\sin\beta = P\cos\alpha$.
- **Support rugueux** : $\vec{R} = \vec{R_N} + \vec{f}$ (réaction normale + frottement), $R = \sqrt{R_N^2 + f^2}$, $\tan\varphi = \dfrac{f}{R_N}$ (φ : angle de $\vec{R}$ avec la normale). Equilibre possible tant que $\varphi \leq \varphi_{\max}$; sans fil, $\varphi = \alpha$.
- **Support lisse** : $f = 0$, réaction normale ; sans fil ni ressort, le solide glisse.
- **Pendule électrique** (force horizontale $\vec{F}$, angle θ avec la verticale ; axes horizontal et vertical) : $T = \dfrac{P}{\cos\theta}$ et $F = P\tan\theta$.
- **Fil et poulie** : chaque solide étudié **séparément**. Poulie idéale : même tension des deux côtés ; réaction de son axe $\vec{R} = -\left(\vec{T_1} + \vec{T_2}\right)$, sur la bissectrice des deux brins.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Le sac est soumis à son poids, à la réaction du plateau et à la force du sac sur le plateau. »
✓ La force du sac s'exerce **sur le plateau**. Bilan du sac : poids et réaction du plateau. Un corps ne se pousse pas lui-même.

× « Le corps est immobile, donc aucune force ne s'exerce sur lui. »
✓ Immobile signifie forces **qui se compensent** : le poids est équilibré par une force de contact.

× « Le poids du sac est de 50 kg. »
✓ Le poids est une force, en **newtons** :
$P = mg = 50 \times 10 = 500$ N.

× « Deux forces égales et de sens contraires assurent toujours l'équilibre. »
✓ Il faut aussi la **même droite d'action** : parallèles mais distinctes, elles font tourner le solide.

× « Les deux cordes tirent chacune 6 N, donc elles soutiennent 12 N. »
✓ Forces de directions différentes : on fait la **somme vectorielle**, qui dépend de l'angle entre les cordes.

× « Sur le plan incliné, la réaction vaut $R = P$. »
✓ Sur un plan incliné lisse, $R = P\cos\alpha < P$, perpendiculaire au plan. Sur un plan rugueux, $P\cos\alpha$ est seulement la composante normale R_N.

× « Le plan est lisse, mais j'ajoute une force de frottement. »
✓ Plan parfaitement lisse : aucun frottement, réaction **perpendiculaire** au support.

× « J'étudie la caisse et le contrepoids ensemble, avec un seul repère. »
✓ L'un après l'autre, chacun avec son bilan et son repère ; chacun ne reçoit que la tension du brin qui le touche.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Première ligne : « Le système étudié est … » ; au bilan, seules les forces extérieures.
2. Equilibre : $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$, soit $\sum F_x = 0$ et $\sum F_y = 0$ (condition nécessaire).
3. Deux forces : directement opposées (même droite d'action, sens contraires, même intensité).
4. Trois forces : coplanaires, concourantes, somme nulle ; triangle des forces fermé, vecteurs bout à bout.
5. Plan incliné lisse, fil parallèle au plan : $T = P\sin\alpha$, $R = P\cos\alpha$; test $\alpha = 0$.
6. Support lisse : réaction normale. Support rugueux : $\vec{R} = \vec{R_N} + \vec{f}$, $\tan\varphi = \dfrac{f}{R_N}$.
7. Pendule électrique : $T = \dfrac{P}{\cos\theta}$, $F = P\tan\theta$.
8. Valeurs : $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = 0{,}50$; $\cos 30^\circ = \sin 60^\circ = 0{,}87$; $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = 0{,}71$; $\tan 30^\circ = 0{,}58$.